

Usabilidade do Sistema – Tectris

Equipe:

Alice Maria Sena Pereira

Cecilia Victoria Lopes dos Santos

Diogo Felipe da Silva Alcelino

Emily Raquel Marques da Silva

João Rafael Morato Uchoa Cavalcanti

Kezia de Aguiar Albuquerque

Larissa Moraes do Nascimento Lira

Matheus do Nascimento Gomes Vaz

1. Introdução

O Tectris é um jogo educacional desenvolvido com o objetivo de tornar a prática de lógica de programação mais dinâmica e interativa. O sistema combina a mecânica do Tetris com desafios em linguagem C, exigindo respostas rápidas do usuário durante a partida.

A seguir, são apresentados os principais critérios de usabilidade aplicados ao sistema, considerando a experiência do usuário durante a interação com o jogo.

2. Facilidade de aprendizado (Learnability)

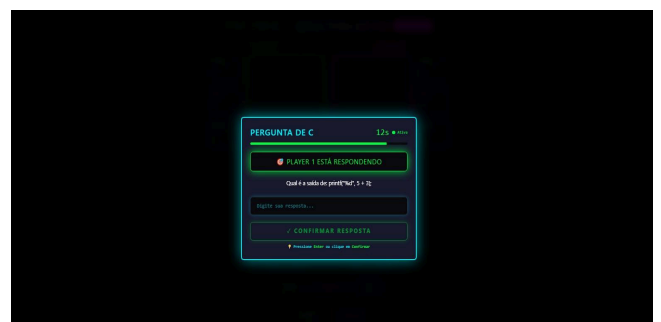
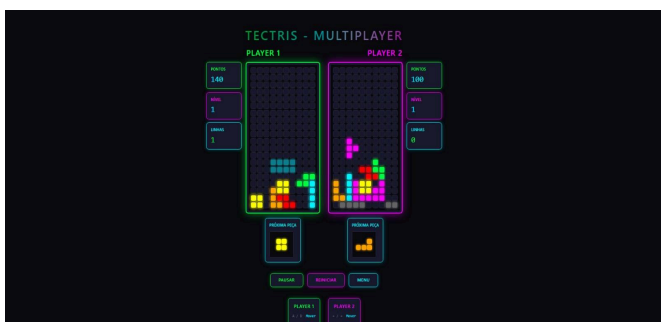
Como o sistema atende ao critério:

O Tectris possui uma interface simples e direta, permitindo que novos usuários compreendam rapidamente o funcionamento básico do jogo. Os elementos principais permanecem visíveis durante a partida, facilitando o entendimento da interação.

Exemplo prático

- Tela principal contendo:
 - área do jogo
 - pergunta atual
 - campo de resposta
 - pontuação e nível

O usuário aprende rapidamente que deve responder às perguntas para continuar evoluindo no jogo.



Pontos de melhoria

- Adicionar um tutorial inicial curto
- Inserir dicas rápidas para novos jogadores

3. Eficiência de uso (Efficiency)

Como o sistema atende ao critério:

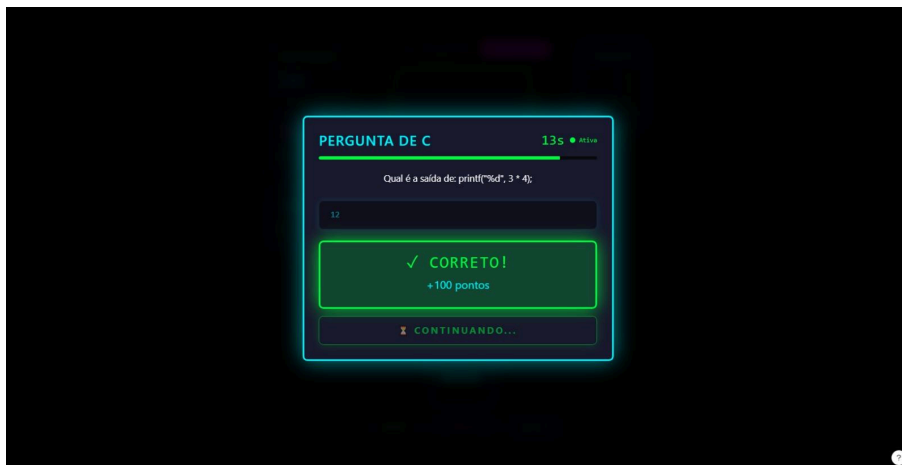
O jogo permite interações rápidas e objetivas, adequadas à dinâmica proposta. O uso da tecla Enter para envio de respostas aumenta a velocidade de interação e reduz etapas desnecessárias.

Exemplo prático

- Resposta digitada diretamente no campo de texto
- Envio rápido utilizando Enter
- Progressão automática entre perguntas e níveis

Pontos de melhoria

- Melhorar ainda mais o destaque visual do tempo restante
- Adicionar indicadores mais claros de progressão



4. Memorização (Memorability)

Como o sistema atende ao critério

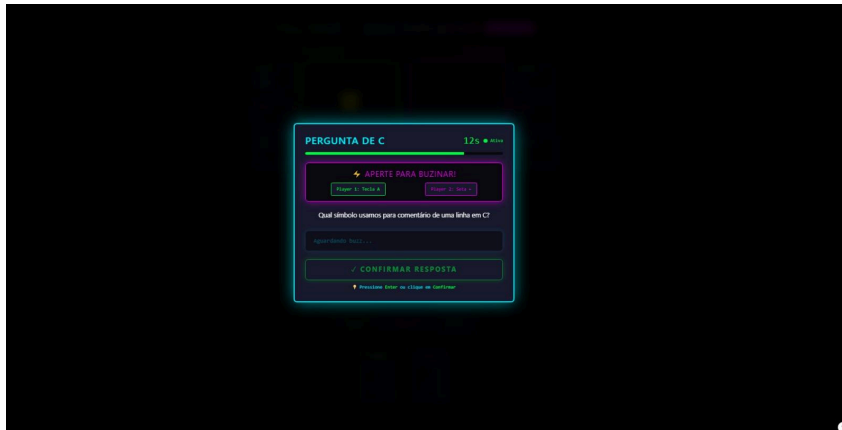
A interface mantém padrões consistentes durante toda a experiência, permitindo que o usuário memorize facilmente os comandos e fluxo de interação.

Exemplo prático

- Mesmo padrão de interação em todas as fases
- Layout fixo para perguntas e respostas
- Controles simples e repetitivos

Pontos de melhoria

- Inserir ícones mais intuitivos
- Reforçar elementos visuais importantes



5. Prevenção e tratamento de erros (Errors)

Como o sistema atende ao critério

O sistema permite que o usuário edite livremente sua resposta antes do envio dentro do limite de tempo, reduzindo erros simples de digitação.

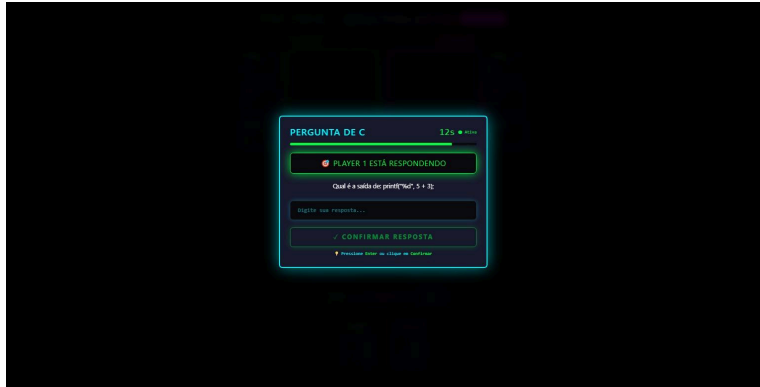
Além disso, o feedback após as respostas ajuda o jogador a identificar acertos e erros durante a partida.

Exemplo prático

- Campo de resposta editável
- Feedback após envio da resposta
- Tempo visível durante a interação

Pontos de melhoria

- Tornar a validação das respostas mais flexível
- Melhorar a diferenciação visual entre erro e acerto



6. Satisfação do usuário (Satisfaction)

Como o sistema atende ao critério

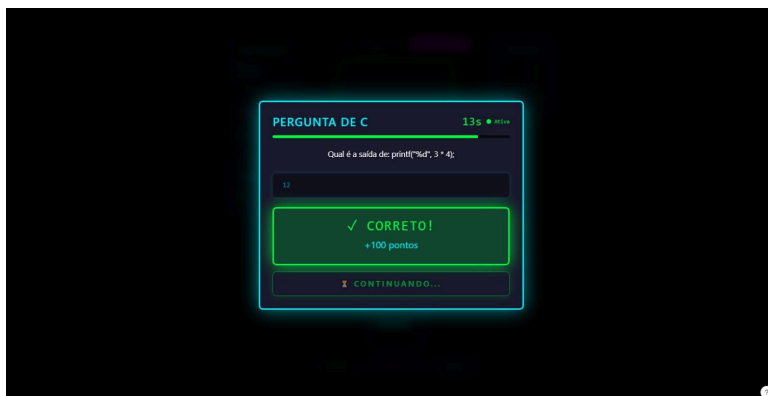
A combinação entre desafio e jogabilidade torna a experiência mais dinâmica e engajante. A progressão de níveis e o sistema de pontuação incentivam a continuidade da interação.

Exemplo prático

- Evolução de dificuldade
- Sistema de pontuação
- Dinâmica rápida e competitiva

Pontos de melhoria

- Adicionar efeitos visuais ou sonoros
- Implementar recompensas visuais por desempenho



7. Conclusão

A análise dos critérios de usabilidade demonstra que o Tectris apresenta uma interface simples, eficiente e adequada à proposta do projeto. O sistema favorece a aprendizagem prática por

meio de interações rápidas e consistentes, promovendo uma experiência dinâmica para o usuário.

Os elementos de progressão, feedback e organização visual contribuem positivamente para a usabilidade do jogo. Além disso, as melhorias identificadas representam oportunidades de refinamento que podem tornar a experiência ainda mais intuitiva, eficiente e satisfatória.